



中华人民共和国国家标准

GB/T 41826—2022

基于质保数据的消费品可靠性改进指南

Guidelines for consumer products reliability improvement based on warranty data

2022-10-12 发布

2022-10-12 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 基本流程与方法 2

 4.1 基本流程 2

 4.2 基本方法 2

5 系统的建立与质保数据的导入 3

 5.1 系统的建立 3

 5.2 质保数据的导入 3

6 可靠性改进策划 4

 6.1 识别改进需求 4

 6.2 确立改进目标 5

 6.3 制定改进计划 5

7 可靠性改进运行 5

 7.1 概述 5

 7.2 产品设计 6

 7.3 产品生产 7

 7.4 产品包装和储运 7

 7.5 产品使用 7

8 可靠性改进评价 7

 8.1 分析与评价 7

 8.2 评价的实施 8

9 可靠性持续改进 8

 9.1 系统的运行和持续改进 8

 9.2 可靠性改进管理和持续改进 8

附录 A（资料性） FRACAS 的建立与运行 10

附录 B（资料性） 消费品质保数据采集与分析 15

附录 C（资料性） 消费品质保数据规范 18

参考文献 25

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国消费品安全标准化技术委员会(SAC/TC 508)提出并归口。

本文件起草单位：北京航空航天大学、安徽国科检测科技有限公司、中国标准化研究院、广东省标准化研究院、厦门品标厨卫技术有限公司、名震实业控股集团有限公司、成都嘉宜康云科技有限公司、闽博(西安)科技有限公司、苏州莱恩精工合金股份有限公司、华测检测认证集团股份有限公司、中国矿业大学、聊城锐达汽车配件有限公司、中国民航科学技术研究院、四川知周科技有限责任公司、浙江浩大科技有限公司、烟台三环锁业集团浦江有限公司。

本文件主要起草人：潘星、邵栋梁、蔡华利、林树宝、李在香、阮立、曹莹慧、陈梓宇、张秀卓、何林、魏继磊、李莹、杨跃翔、王立志、陈学章、赵林祥、王理、刘霞、陈倩雯、王坤然、吴芳、裴飞、孙凯、段兴宇、许潇文、程浩军、姚登超。

引 言

当今消费品日新月异,升级迭代快,部分消费品的结构和功能也越来越复杂。可靠性是反应消费品质量特性的重要指标之一,尤其体现在耐用消费品安全运行、长时间使用和易于维护等方面。消费品在使用过程中,产品故障或者失效会影响消费品使用,降低顾客满意度,可靠性改进是消费品质量改进的核心。随着市场竞争的激烈和消费者对产品质量提升的要求,消费品可靠性改进将成为企业提升产品质量和市场竞争力的必然出路。

在一些复杂产品制造领域如国防军工领域,产品质量和可靠性改进已经积累了较丰富的经验。其核心是借助故障报告、分析和纠正措施系统(FRACAS),运用质量改进的“策划-实施-检查-处置”(PDCA)循环来推动可靠性改进。相关经验近年来开始在含有电子和(或)机械部件的较复杂的消费品可靠性改进中推广应用,取得了较好的成效。

消费品可靠性改进以故障为核心,以使用阶段的质保数据的导入和分析利用入手,在现有质量管理体系中,建立 FRACAS 以及相应运行和管理机制,将来自市场的质量问题反馈的故障信息应用到设计、生产和其他阶段中,实现批量产品、改型产品和新产品的可靠性改进,使可靠性改进形成行之有效的闭环。

基于质保数据的消费品可靠性改进指南

1 范围

本文件提供了利用质保数据对消费品进行可靠性改进的应用指南。
本文件适用于制造业企业等组织对含有电子和(或)机械部件的较复杂消费品的可靠性改进。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2900.99—2016 电工术语 可信性
- GB/T 19000—2016 质量管理体系 基础和术语
- GB/T 19001—2016 质量管理体系 要求
- GB/T 30136—2013 消费品质量安全风险信息采集和处理指南

3 术语和定义

GB/T 2900.99—2016、GB/T 19000—2016 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

故障 fault

因内在状况丧失按要求执行的能力。

[来源:GB/T 2900.99—2016,192-04-01]

3.2

故障报告、分析和纠正措施系统 failure report, analysis & corrective action system;FRACAS

通过试验、修改和使用经验的反馈,提高当前和未来设计的可靠性的闭环过程。

[来源:IEC 60050-192:2015,192-2-04,有修改]

3.3

纠正措施 corrective action

为消除产品已发现或潜在的故障并防止再发生所采取的改进措施。

[来源:GB/T 19000—2016,3.12.2,有修改]

3.4

可靠性 reliability

在给定的条件,给定的时间区间,能无失效地执行要求的能力。

[来源:GB/T 2900.99—2016,192-01-24]

3.5

可靠性改进 reliability improvement

以提高可靠性为目的而进行的活动。

[来源:GB/T 2900.99—2016,192-12-02]

3.6

可靠性管理 reliability management

为确定和达到要求的产品可靠性特性所需的各项管理活动的总称。

[来源:GB/T 38195—2019,3.3]

3.7

失效 failure

执行要求的能力的丧失。

[来源:GB/T 2900.99—2016,192-03-01]

3.8

质保数据 warranty data

在产品售后质保过程中由于质量问题产生,或者由相关组织主动调查而得到的数据。

注:包括但不限于产品维修数据、通报召回数据、检验数据、消费者投诉数据等。

3.9

质量改进 quality improvement

质量管理的一部分,旨在增强满足质量要求的能力。

[来源:GB/T 19000—2016,3.3.8]

4 基本流程与方法

4.1 基本流程

基于质保数据的消费品可靠性改进的基本流程见图 1。

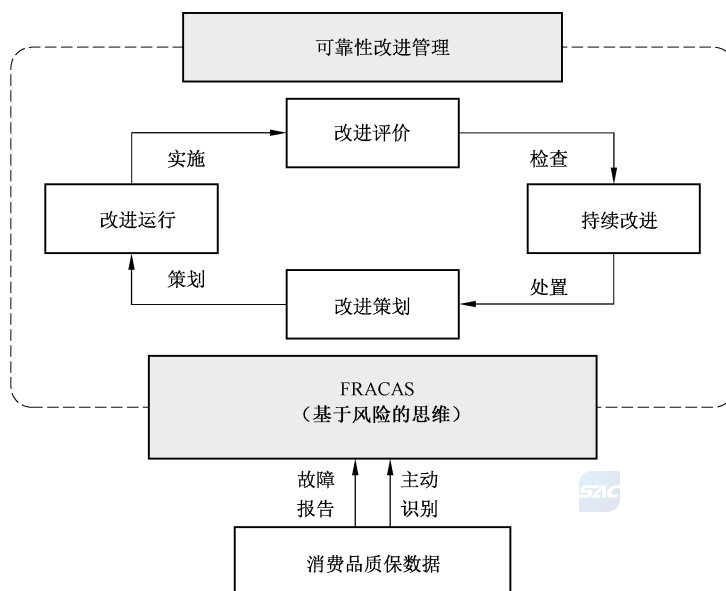


图 1 可靠性改进的基本流程

4.2 基本方法

消费品可靠性改进宜按照 GB/T 19001—2016 规定的质量改进要求,利用 FRACAS 对产品售后质保数据中的产品故障进行闭环处置,贯彻“策划-实施-检查-处置循环”和“基于风险的思维”来进行持续改进,并在改进过程中开展有效的可靠性改进管理。

5 系统的建立与质保数据的导入

5.1 系统的建立

建立一套有效和系统性的、基于质保数据应用的 FRACAS, 是开展消费品可靠性改进的基本保障。系统建立后, 便可从质保数据的采集和分析出发, 分析消费品自身特征和市场用户需求, 识别消费品可靠性改进需求, 对可靠性改进工作进行策划、运行、评价及改进。

消费品制造企业等组织宜在已有质量管理体系的基础上, 建立适宜的运行机制, 实现 FRACAS 的建立和运行。具体操作见附录 A。

5.2 质保数据的导入

5.2.1 质保数据的范围

质保数据的范围包括消费品维修数据、通报召回数据、检测数据、消费者评论数据、顾客满意度数据、舆情监测数据、消费者投诉数据和其他数据。具体包括:

- a) 消费品维修数据, 组织收集的消费品售后维修产生的相关数据;
- b) 通报召回数据, 包括国内、外通报召回数据, 国内通报召回数据是指在各地市场监督管理部门或其他相关机构备案召回缺陷消费品的相关数据; 国外通报召回数据是指销往国外的消费品因缺陷被召回的相关数据;
- c) 检测数据, 消费品的质量或安全指标检测数据;
- d) 消费者评论数据, 消费者购买消费品后, 对消费品进行评论评价的数据;
- e) 顾客满意度数据, 顾客对消费品满意程度、认可程度的评价数据;
- f) 舆情监测数据, 通过网络平台获得的消费品导致人身伤害或财产损失的相关数据;
- g) 消费者投诉数据, 消费者通过电话、网络等方式向相关组织投诉消费品质量和安全相关的数据;
- h) 其他数据, 除上述数据外的消费品售后质保相关数据。

5.2.2 质保数据的采集

5.2.2.1 质保数据采集主要涉及确定采集渠道、采集对象、采集方式, 制定采集程序, 实施数据集成。具体包括:

- a) 采集渠道, 包括政府部门、行业、第三方组织、消费者等;
- b) 采集对象, 包括消费品维修数据、通报召回数据、检测数据、消费者评论数据、顾客满意度数据、舆情监测数据、消费者投诉数据等;
- c) 采集方式, 采用公开、约定以及其他采集方式;
- d) 采集程序, 按照不同的采集渠道、采集对象和采集方式确定不同的采集策略和方法, 并根据所需数据的紧急程度和采集方法的便利程度, 通过人工或软件系统的方式, 开展质保数据采集工作;
- e) 数据集成, 对不同渠道采集到的消费品质保数据按照数据集成方法进行数据集成, 以确保整体数据的一致性。

5.2.2.2 质保数据的采集处理宜按照 GB/T 30136—2013。质保数据具体采集方法见附录 B。

5.2.3 质保数据的格式和内容

具体的数据类型、格式以及对应的基本数据项见附录 C。

6 可靠性改进策划

6.1 识别改进需求

6.1.1 概述

消费品可靠性改进需求的识别,一是来自消费品售后质保过程直接报告的产品故障,从而形成可靠性改进需求;二是来自于特定的市场环境需求下对质保数据进行分析得到并报告的产品故障,从而主动识别可靠性改进需求。所有报告的产品故障一进入 FRACAS,即纳入故障闭环处置。

6.1.2 故障报告

消费品售后质保过程中发现的产品故障,直接进入 FRACAS,形成可靠性改进需求,直到处置闭环完成才结束,并在系统中留下记录。

6.1.3 主动识别

对消费品可靠性改进需求的主动识别,宜置于特定的市场环境、结合市场需求来分析。如分析市场需求、行业预期可靠性水平、竞争对手产品和头部产品可靠性水平等,并结合市场反馈,对产品可靠性进行分析,估算可靠性改进的风险和机遇。

可靠性改进需求识别宜结合消费品自身的结构、功能、预期寿命及整个生命周期的使用状况来进行。其中,质保数据是反映消费品使用阶段可靠性的主要依据。

6.1.4 质保数据的分析和利用

6.1.4.1 质保数据的分析

对质保数据分析主要是分析查找消费品质量表现相关信息,查找已存在的或潜在的故障,明确消费品可靠性改进的需求。

质保数据常用分析方法见附录 B,步骤主要包括:

- a) 明确分析目的,从提升顾客满意度、优化备件库存、延长消费品寿命、降低消费品故障率及安全事故风险等角度进行分析,以确保质保数据分析不会偏离方向;
- b) 选定分析数据,根据质保数据分析目的,在已经采集到的消费品质保数据中选取相关的数据项以及数据的范围,确保能够实现质保数据分析的目的;
- c) 数据处理与分析,根据选定的质保数据特点进行相应的处理,确保数据符合后续的数据分析工作要求,并选定合适的分析方法与分析工具对质保数据进行分析;
- d) 分析结果展示,通过图表、分析报告等方式对质保数据分析结果进行展示,常用的数据图表包括饼图、柱形图、条形图、折线图、散点图、雷达图、金字塔图、矩阵图、瀑布图、漏斗图、帕累托图等。

6.1.4.2 质保数据的利用

6.1.4.2.1 用于可靠性改进的质保数据主要是消费品售后质保过程中反馈的故障相关数据,包括故障时机、故障类型、故障模式、故障原因、维修方式和维修成本等。

6.1.4.2.2 运用质保数据中故障相关数据进行可靠性改进,包括以下几个方面的工作:

- a) 由质保数据中的故障信息发现导致故障的产品设计和工艺等方面的原因,有针对性地开展可靠性改进工作,对于影响消费品安全的故障,除按法定要求进行通报和召回,以及根据影响程度评估对未销售产品的处理意见以确保消费者安全外,还可对故障和失效机理进行分析,对设

计和工艺等方面进行改进,从而避免故障再现;对于影响消费品质量和顾客满意度的故障,组织可根据风险和机遇进行权衡,采取适当的措施对可靠性进行改进,从而达到质量改进和顾客满意;

- b) 根据质保数据评估消费品实际使用中的可靠性,验证是否满足预期产品设计的可靠性要求;当不能满足时,提出可靠性改进建议;
- c) 分析并解决由于故障造成的顾客投诉,改进消费品售后服务、维修和质保;
- d) 为有计划的产品改型和新产品研发所提出的可靠性指标和要求提供依据,从而科学、合理、经济地确定消费品质保策略;
- e) 收集消费品售后质保过程中的故障、维修成本和市场相关数据,为可靠性改进提供全面信息。

6.2 确立改进目标

6.2.1 对于影响消费品安全的故障,可靠性改进的目标是通过故障信息进行故障和失效机理分析,从而改进设计和工艺等方面来消除故障。

6.2.2 对于影响消费品质量和顾客满意度的故障,不同类型消费品宜设置合适的可靠性指标,以与风险和机遇等目标进行综合权衡后的可靠性指标改善或顾客满意度提升为目标来达到可靠性改进,从而降低质保期内的故障率或返修率,降低质保期内的维修和售后成本。

注:消费品常用的可靠性指标包括故障率、使用次数、使用寿命、贮存期限等。

6.2.3 可靠性改进的最终目标是保障消费品安全,提升消费品质量,减少由于故障造成的消费品使用中的顾客投诉,提高顾客满意度。

6.3 制定改进计划

根据由质保数据分析得出的产品故障信息,将故障类型进行分类,系统地分析故障原因,制定可靠性改进计划。可靠性改进计划要以必要人员和设备等资源为基础,落实相应的可靠性改进的管理职责,其内容包括:

- a) 综合考虑成本、市场、顾客和技术等因素,明确可靠性改进目标;
- b) 明确可靠性改进内容和各项改进的技术和管理工作,制定相应的产品设计和工艺等方面的可靠性改进措施;
- c) 明确改进项目验证方法和时机,对消费品可靠性进行分析与评价,或持续跟踪顾客对可靠性的满意程度,判断是否达到预期可靠性改进目标。

7 可靠性改进运行

7.1 概述

7.1.1 基于消费品质保数据中的故障信息,根据 FRACAS 形成的纠正措施,将可靠性改进过程贯穿到消费品的产品设计、产品生产、产品包装和储运以及产品使用等阶段中。

7.1.2 针对不同的纠正措施,采用不同的可靠性改进措施来实施消费品可靠性改进:

- a) 对于设计方面的纠正措施,用于指导改型产品的可靠性改进,消除产品设计缺陷从而提升消费品安全 and 质量;
- b) 对于工艺方面的纠正措施,用于指导批量产品的可靠性改进,消除产品工艺缺陷从而提升消费品安全 and 质量;
- c) 对于包装和储运方面的纠正措施,用于指导消费品包装、贮存、装卸和运输方式的改进,减少包装和储运阶段的产品故障;
- d) 对于服务方面的纠正措施,用于指导消费品售后服务、维修和质保的改进,可以降低质保和售

后成本,提升顾客满意度。

注：纠正措施是指针对消除产品潜在故障所采取的设计和工艺等方面的改进措施。

7.1.3 新产品开发时,宜充分利用 FRACAS 中积累的相似产品的故障信息,对产品设计提供可靠性方面的参考数据,来预防产品设计和工艺缺陷。

7.1.4 有条件时,宜将产品设计、生产和其他阶段中的故障信息全部纳入 FRACAS 进行管理,以实现全寿命周期过程中的可靠性改进。

7.1.5 消费品可靠性改进运行的基本过程如图 2 所示。

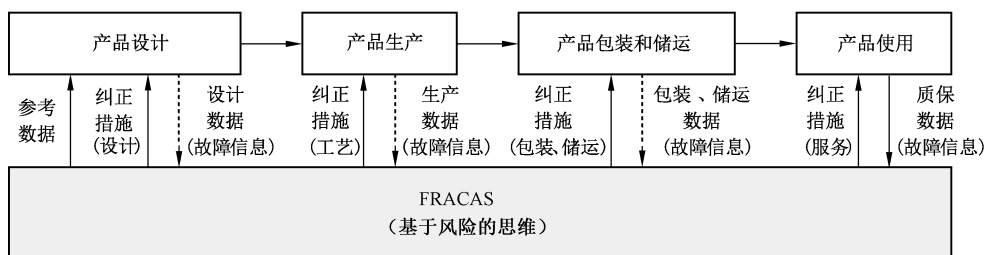


图 2 消费品可靠性改进运行的基本过程

7.2 产品设计

7.2.1 产品设计前期,宜综合产品可靠性的市场需求、生命周期成本、竞争对手、外在机遇、风险以及市场和技术发展状态等信息做好产品可靠性的定位,具体包括:

- a) 调研搜集来自市场、销售渠道和组织内部的产品可靠性相关数据；
- b) 及时与消费者、技术人员、管理人员保持良好沟通,收集和分析包括质保数据、成本数据在内的相关数据,作为产品设计规划的参考数据；
- c) 明确产品的市场定位,确定产品的主要可靠性指标和预期的可靠性,制定产品质保策略；
- d) 随客户、市场和技术信息的变化调整和完善产品设计规划。

7.2.2 产品设计过程中,宜采取可靠性设计和分析消除产品设计缺陷,并通过可靠性试验暴露产品潜在缺陷,对故障进行分析,采取有效的可靠性改进措施,具体包括:

- a) 根据产品设计规划结果进行技术可行性分析,确定改型或新产品框架,提出产品可靠性设计要求,包括投入市场的最低可接受值和目标值;
- b) 采用“设计-试验-改进”的循环手段,开展产品或可靠性关键部件可靠性设计与分析。在设计时,可采取故障模式与影响分析、故障树分析、事件树分析等方法,运用优化设计方案、优选元器件和材料等手段提高产品可靠性;设计过程中可通过可靠预计来预估产品可靠性是否达到预期;可通过可靠性研制试验充分暴露产品设计缺陷并进行有针对性的改进;可通过可靠性增长试验实现有计划、有目标的可靠性改进;在设计结束时,可开展可靠性鉴定试验,确保产品达到预期的可靠性。

注 1: 可靠性关键部件是指该部件一旦发生故障会严重影响产品质量和安全的产品, 以及复杂性高、新技术含量高或费用昂贵的部件。

注2：可靠性预计是指为了估计产品在给定工作条件下的可靠性而进行的工作。

注 3: 可靠性研制试验是指在产品设计过程中,通过对样机或样品施加一定的环境应用和(或)工作应力,以暴露样机或样品设计和工艺缺陷的试验、分析和改进过程。

注 4: 可靠性增长试验是指为暴露产品的薄弱环节,有计划、有目标地对产品施加模拟实际环境的综合环境应力及工作应力,以激发故障、分析故障和改进设计与工艺,并验证改进措施有效性而进行的试验。

注 5: 可靠性鉴定试验是指为验证产品设计是否达到规定的可靠性要求, 由组织或第三方机构按选定的抽样方案, 抽取有代表性的产品在规定的条件下所进行的试验。

7.3 产品生产

7.3.1 产品生产阶段可通过工艺设计和优化来消除产品工艺缺陷,实现可靠性改进。

7.3.2 产品生产阶段可靠性改进工作主要包括:

- a) 小规模生产阶段:生产出一定数量的产品,以此来测试改进过的设计方案和生产出的产品能否适应市场,以及可靠性指标是否达到;
- b) 增量生产阶段:先以相对较低的数量水平进行生产,通过市场销售情况以及顾客的反馈来确定相对合适的数量水平,在这个过程中要对生产工艺的可靠性进行分析,确保在一定生产规模下的可靠性稳定,在对生产能力和产品可靠性信心增强时,产量开始增加;
- c) 验收阶段:产品批量交付前要通过可靠性验收试验来鉴定即将上市或交付用户的产品可靠性指标实现情况,并将获取的可靠性数据与历史或相似产品的质保数据进行对比,验证可靠性指标实现以及可靠性改进措施的落实情况。有条件时,还宜针对电子产品,包括电气、机电、光电和电化学产品开展环境应力筛选,剔除电子产品的早期故障。

注 1: 可靠性验收试验是指为验证批生产产品是否达规定的可靠性要求,在规定条件下所进行的试验。

注 2: 环境应力筛选是指为减少早期故障,对产品施加规定的环境应力,以发现和剔除生产制造过程中的不良零件、元器件和工艺缺陷的一种工序和方法。

7.4 产品包装和储运

7.4.1 产品包装和储运阶段可通过改进包装材料和方式,以及采取合适的储运条件、运输方式和装卸方法,来减少包装、贮存、装卸和运输对产品可靠性的影响。

7.4.2 产品包装和储运阶段可靠性改进工作主要包括:

- a) 产品的包装、贮存、装卸和运输首先考虑执行现有相关标准,有条件或必要时还可在现有标准规定基础上做包装运输试验和相关改进;
- b) 对于有贮存期限要求的消费品,宜进行贮存分析,确定贮存时间、环境条件对产品性能和可靠性的影响,以便采取有效措施,来保证产品贮存时的可靠性;
- c) 为顾客安装、调试产品时,工作人员需严格按照规范进行操作;
- d) 为顾客提供产品使用说明等文件以及技术指导。

注: 产品的包装运输试验也属于可靠性试验的一种,包装运输试验操作参见 GB/T 4857(所有部分)。

7.5 产品使用

7.5.1 产品使用阶段以提升产品售后服务、维修和质保服务为目标,收集和利用产品使用过程中的各种质保数据,对故障信息进行系统性分析以提出可靠性改进措施。

7.5.2 产品使用阶段可靠性改进工作主要包括:

- a) 对产品进行安装和维修时,确保采取适当的安装和维修方式,并保证零部件以及技术人员的充足;
- b) 及时处理顾客的来信来访以及电话投诉,详细解答顾客的咨询,重视顾客对故障方面的投诉;
- c) 及时、准确、全面地收集质保数据,尤其是其中与故障相关的数据;
- d) 将产品使用阶段中的故障信息及时反馈至组织内部 FRACAS 进行处理。

8 可靠性改进评价

8.1 分析与评价

8.1.1 通过消费品质保数据的对比分析,基于质保数据获取准确故障信息,对质保期内售后维修和质

保情况进行监控,同时对可靠性改进的效果进行分析与评价:

- a) 顾客满意度分析,将历史和相似产品的顾客反馈信息进行对比,通过定性与定量相结合的方法对改进效果进行分析与评价;
- b) 可靠性指标的符合性分析,评价各项可靠性指标是否符合设计要求和预期改进要求。

8.1.2 宜将可靠性改进评价结合组织整体的生产与运营状态进行分析,通过统计分析质保期内故障率、返修率与售后和维修成本等指标,分析组织应对风险和机遇的能力。

8.2 评价的实施

8.2.1 可通过顾客满意度提升程度进行评估:

- a) 定期回访,获取顾客对消费品使用过程中故障相关的评价,更大程度地收集顾客的反馈信息,使可靠性改进结果的评价更加真实准确;
- b) 对于质保期内出现故障的产品进行维修或产品改型之后,及时跟踪顾客满意度并了解是否满足顾客的预期,在一定程度上可评估可靠性改进的效果;
- c) 及时处理顾客的反馈和投诉信息,最大程度地改进服务质量,通过维修和质保服务的提高和改进,来提升可靠性改进效果。

8.2.2 可通过可靠性指标改善程度来进行评估:

- a) 在产品的设计阶段进行可靠性预计,将历史和相似产品的可靠性与改进后的可靠性进行比较,评价是否达到可靠性改进的期望;
- b) 在产品设计和生产阶段进行可靠性设计和可靠性试验,通过不断的“试验-分析-改进”过程来改进可靠性,在产品的设计结束时进行可靠性鉴定试验,在产品交付或上市前开展可靠性验收试验,以评价可靠性指标是否达到预期改进目标;
- c) 在产品使用阶段进行可靠性跟踪和评估,通过对比反馈故障信息和历史故障数据,评估采用的改进措施是否起作用,以及可靠性指标是否得到改善。

9 可靠性持续改进

9.1 系统的运行和持续改进

9.1.1 通过持续对故障进行 FRACAS 闭环管理,有效利用和分析消费品使用阶段质保数据中的故障信息,目的是消除故障从而提高可靠性。具体改进方法见附录 A。

9.1.2 为实现对可靠性改进的跟踪与控制,对消费品使用阶段质保数据中的故障要及时记录,并填写故障报告表。有条件时,将设计、生产和其他阶段的故障信息都纳入系统。

9.1.3 宜由专业人员审查故障信息,根据故障分析流程,采用合适的故障分析方法,确定故障原因和机理,为制订相应设计和工艺等方面的故障纠正措施提供依据。

9.1.4 将故障分析结果通过故障分析报告的形式表现出来,其内容可包括产品工作的历史和故障件特征的描述、故障原因和机理的分析以及建议的纠正措施和需说明的问题建议。

9.1.5 将故障纠正措施进行风险分析,对可靠性改进与风险和机遇目标进行综合权衡,制定适宜的可靠性改进措施。

9.1.6 宜以 FRACAS 为核心,实施全面的可靠性持续改进,同时宜对系统的运行进行持续改进,以保持其对故障闭环处置的系统性和有效性。

9.2 可靠性改进管理和持续改进

9.2.1 可靠性改进管理的对象是可靠性改进工作过程,主要是对降低消费品质量和用户满意度,以及质保期内售后和维修费用有重要影响的因素进行改进。

9.2.2 可靠性改进是质量改进的重要内容,可与其他改进措施进行协调。

9.2.3 可靠性改进宜由专门部门负责管理。该部门的职责是:

- a) 对质保数据中的故障信息进行收集和分析;
- b) 对产品故障进行审查和管理,负责 FRACAS 的运行;
- c) 确定可靠性改进措施,并制定可靠性改进计划;
- d) 对改进措施、改进计划进行评审;
- e) 对改进过程进行跟踪;
- f) 对改进效果的有效性进行验证;
- g) 编制相应可靠性改进报告;
- h) 将可靠性改进相关内容提炼形成设计标准、检验标准或管理标准等。

9.2.4 在可靠性改进的同时,宜对可靠性改进管理和改进流程进行持续改进,以保持其具有适宜性、充分性和有效性。

附 录 A
(资料性)
FRACAS 的建立与运行

A.1 总则

本附录是组织建立并运行 FRACAS 的应用指南。

A.2 一般要求

A.2.1 组织建立 FRACAS 的目的是实现对产品故障的闭环管理,从故障报告、故障分析再到故障纠正措施,从而不断消除产品故障,提高产品可靠性。

A.2.2 组织宜结合实际情况,建立专职或兼职的故障审查和管理部门,授权相关部门负责 FRACAS 的运行,同时做好与设计 and 生产等部门的协调工作。

A.2.3 组织在建立 FRACAS 同时,宜建立相应的故障报告闭环工作流程,以指导组织中各部门来对产品故障进行处理。

A.2.4 FRACAS 的运行宜受到监控,以确保产品故障报告闭环的运行,从而确保产品可靠性改进目标的实现。

A.2.5 FRACAS 的运行可以依托故障报告表(见表 A.1)、故障分析报告表(见表 A.2)和纠正措施实施报告表(见表 A.3),可结合组织实际情况对表格内容进行调整。

A.3 FRACAS 与已有质量管理体系的融合

A.3.1 组织建立的 FRACAS 宜与现有质量管理体系相融合,可以在已有质量管理体系基础上建立 FRACAS 需要的机制,增加必要的流程,并将最终与产品质量有关的问题和纠正措施及其结果纳入质量管理体系进行管理。

A.3.2 FRACAS 运行宜按照 GB/T 19001—2016 规定的“改进”要求中“不合格和纠正措施”来进行。

A.4 运行

A.4.1 故障报告

故障报告的内容宜完整、真实地反映故障发生时的一切情况,其内容可包括:

- a) 产品发生故障的时间、地点,及试验进行的程度;
- b) 发生故障时产品所处的工作状态及环境条件;
- c) 故障产品类型、故障现象和特征的详细描述;
- d) 故障的观测者及观测故障时的环境条件。

故障报告要求:

- a) 宜根据实际情况,制定统一的故障报告表格,以便对故障报告进行传递、统计处理和储存;
- b) 产品的故障报告宜按不同的层次和故障的严重等级,来规定故障报告等级及报告时限;
- c) 一般故障各售后部门可自行处理,但还需与生产部门保持沟通,通报故障的处理情况。

A.4.2 故障分析

对故障报告进行核实,根据故障类型选用不同的故障分析方法进行分析,故障分析方法可使用以下三种:

- a) 工程分析:根据工程原理和工程经验,对故障产生的原因和机理进行分析,可以通过理论分析计算、故障模拟试验或对故障件进行分解等方法,充分利用故障模式与影响分析结果提供的信息,运用故障树分析等方法来帮助查明故障模式和原因之间的逻辑关系;
- b) 失效机理分析:利用观察、测试、理化分析、解剖、X 光检查、电子扫描显微镜观测等方法,研究物理结构、工艺过程可能产生的缺陷,分析导致缺陷的激励和过程;
- c) 统计分析:通过对故障产品累计工作时间、次数和出故障次数,对该故障模式在类似产品出现的次数加以系统的整理,以估计该故障模式的性质和出现的概率。

A.4.3 故障纠正措施

根据故障分析的结论制定纠正措施,防止故障再度发生。

故障的纠正按以下步骤进行:

- a) 确定纠正措施,提交纠正措施报告;
- b) 验证纠正措施的效果,管理改进过程。

产品故障有关售后部门在进行故障分析和制定纠正措施之后,可及时按规定的要求准确、规范地填写故障纠正措施的报告,并将批准的纠正措施反馈到产品设计和生产等阶段中,完成相应文件和产品的更改,跟踪检查纠正措施的落实情况。



表 A.2 故障分析报告表

故障分析报告表编号		编号日期	
故障报告表编号		故障件名称	
分析说明(需要时,另加附页)			
故障原因		☐ 元器件质量差 ☐ 元器件老化 ☐ 装机失误 ☐ 虚焊 ☐ 漏焊 ☐ 调试不良	☐ 设计不合理 ☐ 材料选用不当 ☐ 化学腐蚀 ☐ 高温 ☐ 承载不足 ☐ 误操作
故障分类		☐ 相关故障 ☐ 非相关故障	☐ 从属事故 ☐ 检测设备问题 ☐ 电机问题 ☐ 杂质污染 ☐ 超负荷 ☐ 其他
故障责任单位			
纠正措施建议		☐ 更换控制方法 ☐ 设计更改	☐ 工艺更改 ☐ 材料更改
风险分析		☐ 更换好的元器件 ☐ 其他	
分析人员签名		日期	
分析单位技术负责人签名		日期	
故障审查组织意见			
负责人签名		日期	

注 1: 属相应内容者,在其前面“□”内打“√”记号。

注 2: 故障现象和模式不在选项内的可在“□……”后填写。

表 A.3 纠正措施实施报告表

纠正措施实施报告表编号						编号日期			
故障报告表编号						故障件名称			
故障分析报告表编号						实施通知单号			
实施单位						实施时间			
方式	名称	型号 (图号)	生产厂	批次号	出厂 日期	拆除 更换 修理	工时	拆除 更换 修理	日期
拆除件									
更换件									
修理件									
纠正措施									
效果									
遗留问题									
实施人签名					日期				
实施单位技术负责人签名					日期				
故障审查组织意见									
									
负责人签名					日期				

注 1：属相应内容者，在其前面“□”内打“√”记号。
注 2：故障现象和模式不在选项内的可在“□……”后填写。

附 录 B

(资料性)

消费品质保数据采集与分析

B.1 消费品质保数据采集

B.1.1 质保数据的采集渠道

根据消费品质保数据的特点和主体,采集渠道可包括:

- a) 消费者,主要采集消费者通过电话、网络等方式向线上销售平台等组织提供的消费品售后使用阶段的相关数据,如消费品评论数据、消费者投诉数据;
- b) 组织,主要采集组织内部开展的顾客满意度测评、质量可靠性测试、消费品检测等数据,以及组织在生产和服务过程中,在不同部门留存的质保数据,如消费品维修数据、通报召回数据、消费品检测数据、安全事故数据;
- c) 技术机构、媒体等相关组织,主要采集消费者维权机构、专业媒体机构等组织掌握或发布的消费品质量保证相关数据,如安全事故数据、顾客满意度数据;
- d) 政府部门,主要采集与消费品质保相关的政府部门发布的消费品质量保证相关数据,如通报召回数据、安全事故数据。

B.1.2 质保数据的内容

根据基本数据项的要求,采集的消费品质保数据主要包括消费品维修数据、通报召回数据、消费品检测数据、消费品评论数据、顾客满意度数据、安全事故数据、消费者投诉数据等。

B.1.3 质保数据的采集方式

B.1.3.1 公开方式

公开方式主要包括:

- a) 对于在互联网上公开的消费品质保相关数据,可以利用搜索引擎采集信息,或者利用自动采集工具软件,自动搜索质保数据相关信息;
- b) 对于线下公开的消费品质保数据,可以采取实地调研的方式向质保相关组织或者组织取得。

B.1.3.2 约定方式

约定方式主要包括:

- a) 有针对性的通过填写问卷、访谈等方式向掌握某类质保数据的个人或组织获取数据;
- b) 与相关机构建立合作机制,定向获取相关机构内部的数据。定向采集数据时,宜事先设置好数据采集的格式和要求。

B.1.3.3 其他方式

通过除以上的其他合法方式采集消费品质保数据。

B.1.4 质保数据的采集程序

在进行消费品质保数据采集时可遵从如下采集程序:

- a) 确定所需的数据范畴和需要采集的数据项;

- b) 根据所需数据确定采集渠道；
- c) 针对不同渠道的数据，确定不同的采集策略和方法；
- d) 根据所需数据的紧急程度和采集方法的便利程度，通过人工或相关计算机软件的方式，开展质保数据采集工作。

B.1.5 质保数据的集成

数据集成对象及方法：

- a) 对不同渠道采集到的产品维修数据、通报召回数据、产品检测数据、产品评价数据、顾客满意度数据、安全事故数据、消费者投诉数据以及其他产品质保数据进行数据集成，以确保整体的数据一致性；
- b) 通过标准程序采集产品质保数据的实体和数据项，且其含义十分明确，数据集成方法可分为模式集成方法、数据复制方法、综合性集成方法以及其他集成方法。

B.2 消费品质保数据分析

B.2.1 对质保数据分析分四个步骤：明确分析目的，选定分析数据，数据处理与分析，分析结果展现。

B.2.2 消费品质保数据分析时首先宜明确数据分析目的，确保数据分析不会偏离方向。分析目的包括但不限于以下几方面：

- a) 顾客满意度分析：通过对消费品评论数据、消费者投诉数据分析，得到用户对消费品满意度的变化及原因；
- b) 备件库存分析：通过对消费者投诉数据、消费品维修数据分析，得到不同消费品的备件需求预测数，以此作为依据对各个维修点的备件进行备货；
- c) 消费品寿命分析：通过对消费者投诉数据、消费品维修数据分析，得到每类消费品不同置信度下的消费品寿命，据此对消费品质保期进行调整；
- d) 消费品故障分析：通过对通报召回数据、消费品维修数据、消费品评论数据、消费者投诉数据分析，得到不同消费品的主要问题、消费品问题与其他因素的关联规则、消费品维修率、质保成本等指标，进而能够对消费品进行改进；
- e) 安全事故风险分析：通过对安全事故数据、消费者投诉数据分析，得到消费品的相关风险等级，据此对相关消费品进行精准监管。

B.2.3 根据数据分析目的在已经采集到的消费品维修数据、通报召回数据、消费品检测数据、消费品评论数据、顾客满意度数据、消费者投诉数据以及采集到的其他消费品质保数据等数据中选取相关的数据项以及数据的范围，确保能够实现数据分析目的。

B.2.4 根据选定的分析数据特点进行相应的处理，确保数据符合后续的数据分析工作要求，并选定合适的分析方法与分析工具对数据进行分析。

- a) 数据处理主要包括数据清洗、数据转化、数据抽取、数据合并、数据计算等处理方法。
- b) 数据分析工具，根据选定的数据分析方法确定相应的数据分析工具，包括但不限于 Excel、SPSS、SAS、Python、R 语言。

B.2.5 通过图表、分析报告等方式对消费品质保数据分析结果进行展示，常用的数据图表包括饼图、柱形图、条形图、折线图、散点图、雷达图、金字塔图、矩阵图、瀑布图、漏斗图、帕累托图等。

B.3 消费品质保数据常用分析方法

消费品质保数据常用分析方法见表 B.1。

表 B.1 消费品质保数据常用分析方法

方法名称			方法内涵	适用范围
结构化数据分析	统计分析	回归分析	回归分析是确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法。按照涉及的变量多少,分为一元回归和多元回归分析;按照自变量和因变量之间的关系类型,可分为线性回归分析和非线性回归分析	结构化质保数据
		聚类分析	聚类分析在相似的基础上收集数据来分类。常被用作描述数据,衡量不同数据源间的相似性,以及把数据源分类到不同的簇中,然后分析不同聚簇的特点	
		相关分析	相关分析是研究因素之间是否存在某种依存关系,并对具体有依存关系的现象探讨其相关方向以及相关程度。和回归分析不同的是回归分析所关心的是一个随机变量 Y 对另一个(或一组)随机变量 X 的依赖关系的函数形式。而在相关分析中,所讨论的变量的地位一样,分析侧重于随机变量之间的相关特征	
	关联分析		关联分析可以发现存在于大量数据集中的关联性或相关性,从而描述了一个事物中某些属性同时出现的规律和模式	
非结构化数据分析	文本挖掘		是指从文本数据中抽取有价值的信息和知识的计算机处理技术	文本类型质保数据
	语音识别		让机器通过识别和理解过程把语音信号转变为相应的文本或命令的技术,本质上是一种模式识别的过程	音频类型质保数据
	卷积神经网络		一种深度前馈人工神经网络,主要包括卷积层和池化层,它的人工神经元可以响应一部分覆盖范围内的周围单元,在图像处理方面表现很好	图像质保数据
	关键帧提取		关键帧是指视频中的重要帧,可以简单有效地概括视频的主要内容,能够有效减少视频索引的数据量。对质保数据的关键帧提取可以采用基于聚类分析的关键帧提取技术,依据帧图像间相似度的大小,将视频帧序列进行聚类,然后依次从每类中选取一帧作为关键帧	视频质保数据
数据预测	分类	Logistic 回归	Logistic 回归是一种广义线性回归模型,它与多重线性回归区别在于因变量不同,多重线性回归直接将 $ax+b$ 作为因变量,即 $y=ax+b$,而 Logistic 回归则通过函数 L 将 $ax+b$ 对应一个隐状态 p , $p=L(ax+b)$,然后根据 p 与 $1-p$ 的大小决定因变量的值。常用来进行二分类	数据预测
		支持向量机	支持向量机是一种监督学习模型,适合于分类或者回归。其原理是将平面的点在几何空间中表示为向量,把这些能够用来确定超平面的向量称为支持向量,根据支持向量,确定所需要的超平面,从而用超平面达到分类的作用	
		多层感知机	多层感知机是一种前馈人工神经网络模型,其将输入的多个数据集映射到单一的输出的数据集上。有较强的非线性输入输出映射能力	非线性关系数据的预测
	基于邻近度的异常点检测		这种方法认为如果一个对象远离大部分点,就被视为异常的,它以邻近性来进行度量。一个对象的邻近度得分一般由它的 k —最近邻的距离给定	异常值检测

附 录 C
(资料性)
消费品质保数据规范

C.1 数据类型及格式

C.1.1 数据类型

消费品质保数据的数据类型定义了不同类型及其含义,见表 C.1。

表 C.1 数据类型的取值

数据元值的类型	说明
字符型(string)	以字符包括字母、数字、汉字和其他字符形式表达的数据元值的类型
数值型(numeric)	用任意实数表达的数据元值的类型
日期型(date)	通过 YYYYMMDD 的形式表达的值的类型,符合 GB/T 7408—2005
日期时间型(date time)	此类型数据的表达形式,符合 GB/T 7408—2005
时间型(time)	通过 hhmmss 的形式表达的值的类型,符合 GB/T 7408—2005
布尔型(boolean)	两个且只有两个表明条件的值,如 on/off、true/false
二进制型(binary)	上述无法表示的其他数据类型,比如图像、音频等

C.1.2 数据格式

数据格式代表了不同数据表达中所代表的含义,见表 C.2。

表 C.2 数据格式中使用的字符含义

字符	含义	说明
a	表示数据类型为字母字符型	见表 C.1
n	表示数据类型为数值型	见表 C.1
na	表示数字字母字符	无
m(自然数)	表示为定长 m 个字符	字符集符合 GB/T 2312—1980 中的有关规定
..	表示字符型数据的最小长度到最大长度的分隔符	无
,	区分数字字符个数与小数点后小数位数的分隔符	“,”前为数字字符个数,“,”后为小数点后小数位数
ul	表示长度不定的文本	无
YYYYMMDDhhmmss	“YYYY”表示年份,“MM”表示月份,“DD”表示日期,“hh”表示小时,“mm”表示分,“ss”表示秒	可以视具体实际情况组合使用
true/false	表示数据类型为布尔型	数据的逻辑判断值

表 C.2 数据格式中使用的字符含义（续）

字符	含义	说明
bn	表示数据类型为二进制型	见表 C.1
示例 1： na3(naa) 表示定长三个数字字母字符，前一个为数字字符，后两个为字母字符。例如抽检批次：如“2 批次”。 示例 2： ul 表示长度不定的文本。例如产品名称：如“电视机”。 示例 3： YYYYMMDD 中“YYYY”表示年份，“MM”表示月份，“DD”表示日期。例如生产日期：如“20160512”。 示例 4： n 表示数据类型为数值型。例如使用者的年龄：如“35”。 示例 5： true/false 表示数据类型为布尔型。例如危害源信息：如“是否是物的因素”。		

C.2 基本数据项

C.2.1 消费品维修数据

消费品维修数据基本数据项见表 C.3。

表 C.3 消费品维修数据

序号	数据类别	数据名称	数据类型	数据格式	备注
1	产品数据	消费品编码	string	a..20	核心数据
2		消费品批次号	string	a..20	核心数据
3		消费品名称	string	a..20	核心数据
4		型号规格	string	a..20	核心数据
5		生产日期	date	YYYYMMDD	核心数据
6		故障日期	date	YYYYMMDD	核心数据
7		客户发起售后服务请求的日期	date	YYYYMMDD	核心数据
8		具体故障内容	string	ul	核心数据
9		维修类型	string	a..8	核心数据（编码选项：1. 基础保修；2. 延长保修；3. 其他）
10	产品数据	零售商名称	string	a..100	附加数据
11		零售商地址	string	a..100	附加数据
12		使用强度	string	a..6	核心数据（编码选项：1. 较弱；2. 一般；3. 较强；4. 非常强）
13		使用环境	string	a..24	核心数据（编码选项：1. 家：包括室内和室外；2. 学校：包括幼儿园和操场；3. 街道/公路；4. 公共居住场所；5. 体育运动场所；6. 工业/建筑场所；7. 农场和农田；8. 商业区域：贸易和服务场所；9. 其他；10. 不清楚）

表 C.3 消费品维修数据（续）

序号	数据类别	数据名称	数据类型	数据格式	备注
14	客户数据	名字	string	a..20	附加数据
15		地址	string	a..20	附加数据
16		联系方式	numeric	n11	附加数据
17		客户使用方式和强度评估	string	a..6	附加数据（编码选项：1. 较弱；2. 一般；3. 较强；4. 非常强）
18		客户对产品性能的满意程度	string	a..10	附加数据（编码选项：1. 非常不满意；2. 较不满意；3. 一般；4. 较满意；5. 非常满意）
19	费用数据	维修费用	string	n10	核心数据（单位：元）
注 1：核心数据是指必不可少的产品质保数据项。 注 2：附加数据是指在能获取的情况下尽量获取的非必不可少的产品质保数据项。					

C.2.2 通报召回数据

通报召回数据基本数据项见表 C.4。

表 C.4 通报召回数据

序号	数据类别	数据名称	数据类型	数据格式	备注
1	产品数据	名称	string	a..20	核心数据
2		品牌	string	a..20	附加数据
3		型号规格	string	a..20	核心数据
4		生产日期	date	YYYYMMDD	核心数据
5		失效数据	date	YYYYMMDD	核心数据
6	制造商数据	名称	string	a..50	核心数据
7		地址	string	a..100	核心数据
8	召回信息	召回日期	date	YYYYMMDD	核心数据
9		召回发布国家或地区	string	a..20	附加数据
10		产地	string	a..20	附加数据
11		召回产品数量	string	n10	核心数据
12		产品问题描述	string	ul	核心数据
13		可引起风险	string	ul	核心数据
14		召回信息发布单位	string	a..20	附加数据

C.2.3 消费品检测数据

消费品检测数据基本数据项见表 C.5。

表 C.5 消费品检测数据

序号	数据类别	数据名称	数据类型	数据格式	备注
1	消费品数据	消费品名称	string	a..20	核心数据
2		品牌	string	a..20	核心数据
3		型号规格	string	a..20	核心数据
4		生产日期	date	YYYYMMDD	核心数据
5		失效日期	date	YYYYMMDD	核心数据
6	制造商数据	名称	string	a..50	核心数据
7		地址	string	a..50	核心数据
8	检测数据	依据标准	string	a..50	核心数据
9		检测项目	string	ul	核心数据
10		检测结果	string	a..50	核心数据

C.2.4 消费品评论数据

消费品评论数据基本数据项见表 C.6。

表 C.6 消费品评论数据

序号	数据类别	数据名称	数据类型	数据格式	备注
1	消费品数据	消费品名称	string	a..20	核心数据
2		品牌	string	a..20	核心数据
3		型号规格	string	a..20	核心数据
4		生产日期	date	YYYYMMDD	核心数据
5		失效日期	date	YYYYMMDD	核心数据
6	制造商数据	名称	string	a..50	核心数据
7		地址	string	a..50	核心数据
8	平台数据	平台名称	string	a..20	核心数据
9		店铺名称	string	a..20	核心数据
10	评价数据	商品评价	string	a..6	核心数据(编码选项:1. 一 颗星; 2. 两 颗星;3. 三 颗星;4. 四 颗星; 5. 五 颗星)
11		物流服务	string	a..6	核心数据(编码选项:1. 一 颗星; 2. 两 颗星;3. 三 颗星;4. 四 颗星; 5. 五 颗星)
12		服务态度	string	a..6	核心数据(编码选项:1. 一 颗星; 2. 两 颗星;3. 三 颗星;4. 四 颗星; 5. 五 颗星)
13		评价内容	string	ul	核心数据



表 C.6 消费品评论数据（续）

序号	数据类别	数据名称	数据类型	数据格式	备注
14	评价数据	评价时间	date	YYYYMMDD	核心数据
15		追加评价内容	string	ul	核心数据
16		追加评价时间	date	YYYYMMDD	核心数据
17	质量索赔数据	索赔内容	string	ul	核心数据
18		索赔时间	date	YYYYMMDD	核心数据
19		解决方案	string	ul	核心数据

C.2.5 顾客满意度数据

顾客满意度数据基本数据项见表 C.7。

表 C.7 顾客满意度数据

序号	数据类别	数据名称	数据类型	数据格式	备注
1	产品数据	名称	string	a..20	核心数据
2		品牌	string	a..20	核心数据
3		型号规格	string	a..20	核心数据
4	制造商数据	名称	string	a..50	核心数据
5		地址	string	a..100	核心数据
6	顾客信息	性别	string	a..6	附加数据（编码选项：1. 男性；2. 女性；3. 不清楚）
7		年龄	string	a..10	附加数据
8	评价数据	总体质量	string	a..6	核心数据（编码选项：1. 非常好；2. 较好；3. 一般；4. 较差；5. 非常差）
9		评价描述	string	ul	核心数据

C.2.6 安全事故数据

安全事故数据基本数据项见表 C.8。

表 C.8 安全事故数据

序号	数据类别	数据名称	数据类型	数据格式	备注
1	消费品数据	消费品名称	string	a..20	核心数据
2		品牌	string	a..20	核心数据
3		型号规格	string	a..20	核心数据
4		生产日期	date	YYYYMMDD	核心数据
5		失效日期	date	YYYYMMDD	核心数据

表 C.8 安全事故数据（续）

序号	数据类别	数据名称	数据类型	数据格式	备注
6	制造商数据	名称	string	a..50	核心数据
7		地址	string	a..100	核心数据
8	事故数据	事故发生日期	date	YYYYMMDD	核心数据
9		事故发生地点	string	a..50	核心数据
10		事故类型	string	a..8	核心数据（编码选项：1. 非常严重；2. 严重；3. 一般；4. 微弱）
11		事故起因	string	ul	核心数据
12		人员伤亡	string	a..50	核心数据
13		财产损失	numeric	n10	核心数据（单位：万元）

C.2.7 消费者投诉数据

消费者投诉数据基本数据项见表 C.9。

表 C.9 消费者投诉数据

序号	数据类别	数据名称	数据类型	数据格式	备注
1	消费品数据	消费品名称	string	a..20	核心数据
2		品牌	string	a..20	核心数据
3		型号规格	string	a..20	核心数据
4		购买日期	date	YYYYMMDD	核心数据
5		故障日期	date	YYYYMMDD	核心数据
6		生产日期	date	YYYYMMDD	核心数据
7	制造商数据	名称	string	a..50	核心数据
8		地址	string	a..100	核心数据
9	消费者数据	姓名	string	a..20	附加数据
10		性别	string	a..3	附加数据（编码选项：1. 男性；2. 女性；3. 不清楚）
11		年龄	string	a..10	附加数据
12		电话	numeric	n11	附加数据
13		住址	string	a..100	附加数据
14	投诉数据	投诉日期	date	YYYYMMDD	核心数据
15		购买地点/平台	string	a..50	核心数据
16		事情经过	string	ul	核心数据
17		受损情况	string	a..50	核心数据
18		与被投诉方沟通过程	string	ul	核心数据

C.2.8 其他数据

除 C.2.1~C.2.7 以外的其他售后质保数据,可根据数据特征,定义数据项。



参 考 文 献

- [1] GB/T 1019—2008 家用和类似用途电器包装通则
 - [2] GB/T 2312—1980 信息交换用汉字编码字符集 基本集
 - [3] GB/T 4857(所有部分) 包装 运输包装件基本试验
 - [4] GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法
 - [5] GB/T 19000—2016 质量管理体系 基础和术语
 - [6] GB/T 19001—2016 质量管理体系 要求
 - [7] GB/T 22118—2008 企业信用信息采集、处理和提供规范
 - [8] GB/T 22120—2008 企业信用数据项规范
 - [9] GB/T 34400—2017 消费品召回 生产者指南
 - [10] GB/T 36431—2018 消费品分类与代码
 - [11] GB/T 36911—2018 运输包装指南
 - [12] GB/T 38195—2019 机床数控系统 可靠性管理
 - [13] GB/T 39112—2020 消费品生命周期安全风险控制通则
 - [14] IEC 60050-192:2015 International Electrotechnical Vocabulary (IEV)—Part 192:Dependability
 - [15] 何曙光,戴安舒,张兆民. 质保数据分析与质保政策设计 [M].北京: 科学出版社, 2021.
 - [16] BLISCHKE W R, KARIM M R, MUTHY D N P. 保修数据收集与分析 [M].张颖, 郭霖翰,译.北京: 国防工业出版社, 2014.
-